



EXERCICE 1

Compléter le tableau suivant.

Intervalle	Signification
$[2; 7]$	
	$x > -3$
$] - \infty; 5]$	
	$-1 \leq x < 4$
$] 0; +\infty[$	

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Traduire chaque appartenance par un encadrement ou une inégalité.

- $x \in [0; 3]$
- $x \in] - \infty; -2[$
- $x \in [5; +\infty[$
- $x \in] - 1; 6]$
- $x \in \mathbb{R}^-$
- $x \in] 2; 2,5[$

Entraînement

EXERCICE 3

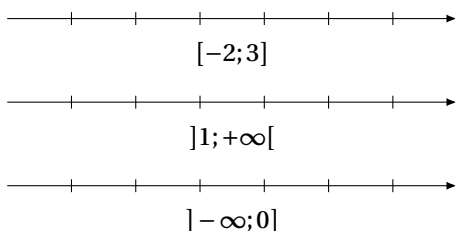
Écrire chaque ensemble sous forme d'intervalle.

- $x \geq 4$
- $-2 < x \leq 7$
- $x < 0$
- $\mathbb{R}^+$
- $x \leq -6$
- $0 < x < 1$

Entraînement

EXERCICE 4

Représenter chacun des intervalles suivants sur une droite graduée.



Graduer d'abord chaque droite en plaçant 0 au troisième trait.

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 5

Déterminer l'intersection et la réunion de chaque couple d'intervalles.

- $[1; 4]$ et $[3; 7]$
- $] - \infty; 2]$ et $[0; +\infty[$
- $] - 2; 1]$ et $[1; 5[$
- $[0; 2[$ et $] 3; 6]$

Synthèse

EXERCICE 6

Dans chaque cas, dire si le nombre proposé appartient à l'intervalle.

- 3 et $[3; 8]$
- -1 et $] - 1; 4]$
- $\sqrt{2}$ et $[1; 2[$
- $\frac{7}{2}$ et $] - \infty; 3]$

Synthèse

EXERCICE 7

Traduire chaque situation par un intervalle.

- La température d'un congélateur doit rester inférieure ou égale à -18°C .
- Un ascenseur supporte une charge comprise entre 0 et 630 kg inclus.
- Un nombre est strictement compris entre -5 et 5.

Synthèse

EXERCICE 8

Soit x un réel tel que $x \in [-3; 2[$.

- Le nombre -3 appartient-il à cet intervalle? Et 2?
- Donner un encadrement de $2x$, puis de $x + 5$.
- Peut-on en déduire un encadrement de x^2 ? Justifier.

Approfondissement

EXERCICE 9

Trouver deux intervalles I et J tels que $I \cap J$ soit réduit à un seul nombre, et deux autres tels que $I \cup J = \mathbb{R}$ alors que $I \cap J = \emptyset$.

Pour le plaisir